公式推导

1. 波动方程的推导：

麦克斯韦方程组：

$$\begin{cases} \nabla\cdot\vec{D}=0 & \cdots\cdots ① \\ \nabla\cdot\vec{B}=0 & \cdots\cdots ② \\ \nabla\times\vec{E}=-\dfrac{d\vec{B}}{dt} & \cdots\cdots ③ \\ \nabla\times\vec{H}=\dfrac{d\vec{D}}{dt} & \cdots\cdots ④ \end{cases}$$

物质方程：

$$\begin{cases} \vec{D}=\varepsilon\vec{E} \\ \vec{B}=\mu\vec{H} \\ \vec{J}=\sigma\vec{E} \end{cases}$$

对③式左右取旋度：$\nabla\times(\nabla\times\vec{E})=\nabla\times\left(-\dfrac{d\vec{B}}{dt}\right)=-\dfrac{d}{dt}(\nabla\times\vec{B})=-\mu\dfrac{d^2}{dt^2}\vec{D}=-\mu\varepsilon\dfrac{d^2}{dt^2}\vec{E}$

由矢量微分恒等式：$\nabla\times(\nabla\times\vec{A})=\nabla(\nabla\cdot\vec{A})-\nabla^2\vec{A}$ 得，

$$\nabla\times(\nabla\times\vec{E})=\nabla(\nabla\cdot\vec{E})-\nabla^2\vec{E}=-\nabla^2\vec{E}$$

故：$\nabla^2\vec{E}-\mu\varepsilon\dfrac{d^2}{dt^2}\vec{E}=0$

同理可得：$\nabla^2\vec{H}-\mu\varepsilon\dfrac{d^2}{dt^2}\vec{H}=0$

若令 $v=\dfrac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$

则：

$$\begin{cases} \nabla^2\vec{E}-\dfrac{1}{v^2}\dfrac{d^2\vec{E}}{dt^2}=0 \\ \nabla^2\vec{H}-\dfrac{1}{v^2}\dfrac{d^2\vec{H}}{dt^2}=0 \end{cases}$$

2. 相速度公式推导：

假设单色光波电场的表示式为：$E=E_0\cos[(\omega t-\varphi(r)]$

$\omega t-\varphi(r)=$ 常数

对时间求导数得：$\omega dt-\nabla\varphi\cdot d\vec{r}=0$

设 r_0 为 dr 方向上的单位矢量，并写成 $d\vec{r}=\vec{r_0}ds$

则有：$\dfrac{ds}{dt}=\dfrac{\omega}{r_0\cdot\nabla\varphi}\Rightarrow v(r)=\dfrac{\omega}{r_0\cdot\nabla\varphi}$

对于波矢量为 $\vec{k}$ 的平面单色光波，其空间相位项为：$\varphi(r)=\vec{k}\cdot\vec{r}-\varphi_0$

因此：$\nabla\varphi=\vec{k}$

故 $v(r)=\dfrac{\omega}{k}=\dfrac{c}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}}$

3. 群速度推导，证明：$v_g=\dfrac{c}{n+\omega\left(\frac{dn}{d\omega}\right)}$

$$v_g=\frac{d\omega}{dk}=\frac{d(kv)}{dk}=v+k\cdot\frac{dv}{dk}$$

$$\frac{dv}{dk}=\frac{dv}{d\omega}\cdot\frac{d\omega}{dk}=v_g\cdot\frac{dv}{d\omega}$$

对于 $v=\dfrac{c}{n}$ 则 $\dfrac{dv}{d\omega}=\dfrac{dv}{dn}\cdot\dfrac{dn}{d\omega}=-\dfrac{c}{n^2}\cdot\dfrac{dn}{d\omega}$

$$\therefore v_g=v-\frac{ckv_g}{n^2}\frac{dn}{d\omega}=\frac{v}{1+\frac{ck}{n^2}\frac{dn}{d\omega}}=\frac{c}{n+\omega\left(\frac{dn}{d\omega}\right)}$$